

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT

Curso de Ciência da Computação

Prova 2 de Processamento de Imagens

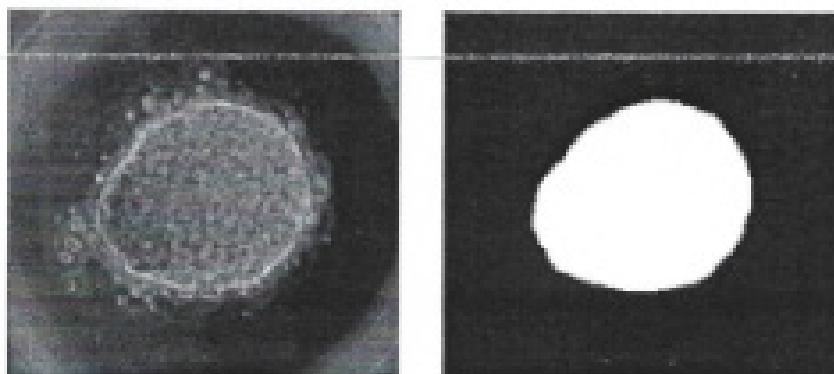
22 de agosto de 2025

Prof.: Sérgio Francisco da Silva

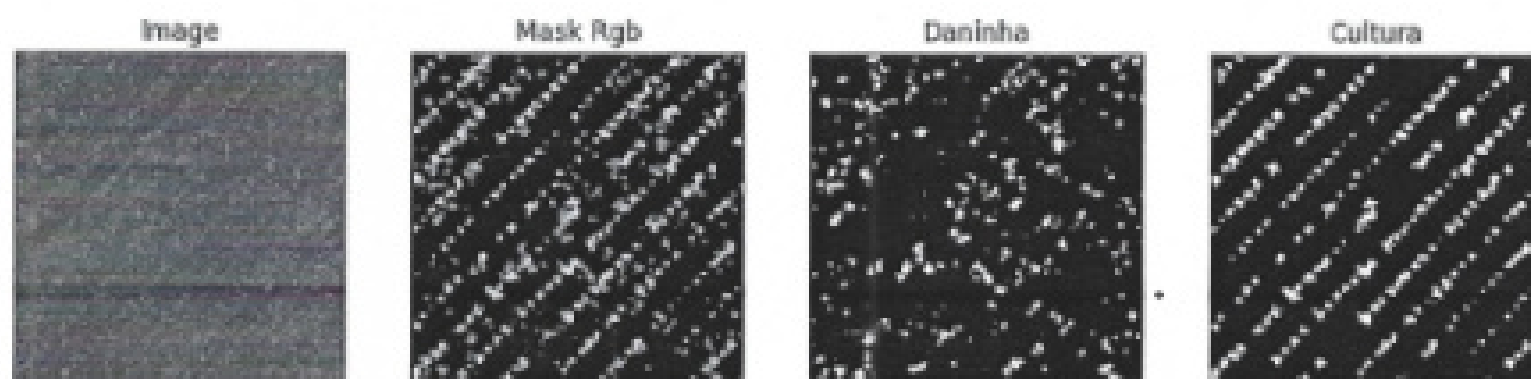
Aluno: _____

Questão 01 (2.5 pontos). Faça uma função em pseudocódigo de baixo nível (com varredura da matricial valor por valor) que dada uma pilha com P mapas de características $N \times M$ (que pode ser considerada uma matriz $N \times M \times P$), calcule *max pooling* com um tamanho de filtro $s \times s$ e deslizamento (*stride*) de valor s .

Questão 02 (2.5 pontos). Faça uma função em pseudocódigo a nível de laços *for* (para), que dados uma imagem original e uma máscara binária correspondente à segmentação de um objeto da imagem original, calcule a caixa delimitadora mínima representada por (x_0, y_0, h, w) , em que (x_0, y_0) são as coordenadas do topo superior esquerdo da caixa, h é a altura da caixa e w é a largura. Em seguida, use a caixa delimitadora para extrair o objeto da imagem original. A Figura abaixo ilustra uma possível imagem original (à esquerda) e a máscara binária com o objeto detectado (à direita).



Questão 03 (2.5 pontos). Redes neurais de segmentação semântica como a U-net decompõe as anotações de múltiplas classes de objetos de uma imagem em uma pilha de máscaras binárias, sendo uma máscara binária por classe de objeto. Considere uma imagem original de um plantio e a anotação desta (máscara RGB) marcando com rótulo $[255, 0, 0]$ os pixels das ervas daninhas e rótulo $[0, 255, 0]$ os pixels da cultura agrícola. Faça uma função em pseudocódigo baixo nível, que dada a máscara de anotação colorida gere as máscaras binárias para cultura e erva-daninha conforme ilustra a figura a seguir.



Questão 04 (2.5 pontos). Faça um pseudocódigo de baixo nível, varrendo as matrizes por laços *for* que dada uma matriz $N \times M \times P$ de entrada, é um filtro $R \times S \times P$, sendo R e S valores inteiros ímpares tal que $R \ll N$ e $S \ll M$. (O sinal $\ll$ denota "muito menor". Seu código deve funcionar para qualquer valor inteiro de P , com $P \geq 1$). *Descreva a convolução da matriz pelo filtro*

Questão 05 (2.5 pontos). Faça um pseudocódigo de baixo nível, varrendo a matriz de imagem por laços *for*, que dada uma matriz imagem com 256 níveis de cinza, calcule a matriz de coocorrência.

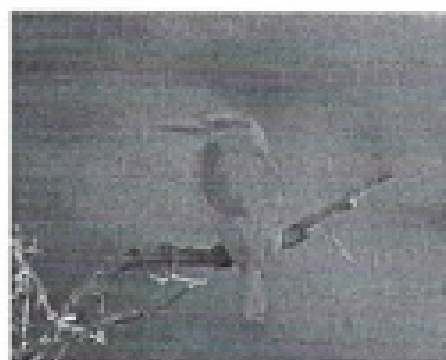
Questão 06 (2.5 pontos). Faça um pseudocódigo de baixo nível, varrendo as matrizes por laços *for* que calcule a medida de *Intersection over Union* (IoU). Essa medida normalmente aplica para medir a performance de métodos de detecção/segmentação de objetos sendo dada pela fórmula abaixo. A Figura dada em seguida também ajuda a ilustrar a medida de IoU.

$$IoU = \frac{A \cap B}{A \cup B}$$

alternativamente IoU pode ser calculado por:

$$IoU = \frac{TP}{FN + TP + FP}$$

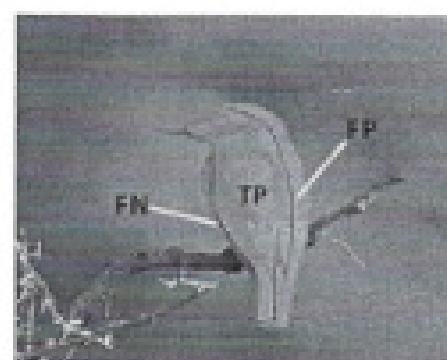
onde TP é a quantidade de verdadeiros positivos, ou seja, pixels do objeto que foram preditos como sendo do objeto, FN é a quantidade de falsos negativos, ou seja, pixels do objeto que não foram detectados e FP é a quantidade de falsos positivos, ou seja pixels que foram preditos como sendo do objeto não na verdade não pertencem ao objeto.



(A) ground-truth



(B) predição



(C) TP, FN, FP

Nota = 2,0

/ /

~~3.0~~

função maxPooling (maxEntada Filter)

$N \rightarrow$ dominant des Leukas

$M \rightarrow$ demosaicing des ergebnisses

$P \rightarrow$ map de projection

S + diminuto das lavas faltas

T → remove data col filter

Para cada i de 0 até (2) ? dois?

Para cada índice 'i' de 0 a $(n-1)$

Para cada valor i de $(M-1)$

$M_{\text{Kipp}} = \text{Moment von 2m}$

Per each letter 'S' do 0 to 5-1

Para cada columna T de A de $T-1$

$$\text{img}(\text{Saidur}) = \text{img}(\text{Entender}) \left[\frac{i+S}{2} + \frac{S+2}{2} \right] \left[\frac{j+T}{2} + \frac{T+2}{2} \right] [P]$$

Matriz [i][j] = $\text{imgSaida}[S][T][P]$ Não paga o valor máximo do bloco

~~4~~

4) imagem $N \times M \times P$

Diff

μ + dimensão dos Linhas

$M \rightarrow \text{primaries}$ der Volumen

↓ + profunditate

$R \rightarrow$ divisaõ de livros

8 - diámetro de columnas

R z S não impõem; $P > 0$

funcão englobadora (reguladora, filtro)

Pero cada 'C' de O Ta 2 esse lago não pode ser aqui

Para cada linha i de 0 até $M-1$

Para cada λ de $\mathcal{O}$ está el-1

immigrants = immigrants de pays

 $\sqrt{2}$

572

Satz 1.10

Para cada inteiro 'n' de $0 \leq n \leq N$

Para cada columna 's' de $0 \leq s < M$

9)

$$\text{imgSaída}[i][j] = \text{imgConv}[R][S][G]$$

Não colar a convolução